

بسم الله الرحمن الرحيم

فاز دوم پروژه سیگنال ها و سیستم ها

استاد : دکتر بابک حسین خلیج

علی ابراهیمی میمند – 402101114

مجتبی دهقانی رانی – 402101703

1.1.1 Two-Dimensional Correlation

1. همبستگی بین دو سیگنال، معیاری است که میزان شباهت یا رابطه بین آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی دو سیگنال شبیه به هم هستند، مقدار همبستگی آن‌ها بزرگ‌تر خواهد بود. این روش مخصوصاً برای پیدا کردن الگوهای مشابه یا تشخیص شباهت بین بخش‌هایی از سیگنال‌ها کاربرد دارد.

فرمول استاندارد (برای سیگنال‌های گسسته) :

$$R_{xy}[k] = \sum_n x[n] \cdot y[n - k]$$

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y(t - \tau) dt$$

مفهوم مقدار همبستگی :

اگر مقدار بزرگ باشد R نشان می‌دهد که در آن جابجایی، دو سیگنال بیشترین شباهت را دارند.

اگر مقدار نزدیک صفر باشد یعنی شباهت زیادی بین دو سیگنال در آن موقعیت وجود ندارد.

اگر مقدار منفی باشد یعنی دو سیگنال در آن قسمت به صورت برعکس (ضد هم) رفتار می‌کنند.

2. برای مقایسه تصاویر با روش‌های یک‌بعدی، باید تصاویر دوبعدی (2D) را به سیگنال‌های یک‌بعدی (1D) تبدیل کنیم و سپس از روش‌های مقایسه سیگنال‌های یک‌بعدی مانند همبستگی DTW یا فاصله اقلیدسی استفاده کنیم.

تبدیل تصویر به سیگنال D1 :

تصاویر ماتریس‌های دوبعدی هستند اما روش‌های یک‌بعدی بر روی داده‌های برداری کار می‌کنند. تبدیل تصویر دو بعدی به یک سیگنال یک بعدی با استفاده از یکی از روش‌های زیر :

الف. الحاق سطری یا ستونی

تمام سطرها یا ستون‌های تصویر را به صورت متوالی به هم وصل کنید.

ب. هیستوگرام شدت روشنایی

هیستوگرام سطوح خاکستری تصویر را محاسبه کنید. این هیستوگرام یک سیگنال یک بعدی است که توزیع رنگ‌ها را نشان می‌دهد.

ج. منحنی فضا-پیکسل

از منحنی‌هایی مانند هیلبرت (Hilbert) یا مورتن (Morton) میتوان استفاده کرد تا پیکسل‌ها را با حفظ مجاورت فضایی به ترتیبی یک بعدی اعمال شوند.

اعمال روش مقایسه یک بعدی

پس از تبدیل تصویر به سیگنال یک بعدی از روش‌های استاندارد مقایسه سیگنال‌های یک بعدی استفاده می‌کنیم.

همبستگی متقابل (Cross-Correlation) برای اندازه‌گیری شباهت دو سیگنال.

فاصله اقلیدسی (Euclidean Distance) محاسبه فاصله بین دو بردار.

(Dynamic Time Warping) برای مقایسه سیگنال‌های با طول متفاوت.

مقایسه بخش‌های تصویر

اگر هدف مقایسه بخش‌هایی از تصویر باشد

بخش مورد نظر (پچ) را جدا کنید یا اینکه آن را به سیگنال یک بعدی تبدیل کنید (با روش‌های بالا) و همچنین می‌توان با بخش متناظر در تصویر دیگر مقایسه کرد.

روش تبدیل	مزایا	محدودیت‌ها
الحاق سطری/ستونی	ساده و سریع	از دست دادن اطلاعات مکانی
هیستوگرام	ناوردا به انتقال و چرخش	عدم حساسیت به ساختار تصویر
منحنی فضا-پُرکن (هیلبرت)	حفظ بهتر مجاورت فضایی	پیچیدگی محاسباتی بالاتر

این روش‌ها در کاربردهایی مانند جستجوی تصویر یا تشخیص الگو و پردازش‌های پزشکی مثلاً مقایسه اسکن‌های MRI استفاده می‌شوند.

1.1.2 Image Blurring and Degradation Modeling

1- تصاویر سیگنال یک بعدی هستند، اما یک فیلتر یک بعدی را می‌توان به دو روش اصلی اعمال کرد :

فیلتراسیون تجزیه‌پذیر

این روش محاسباتی بهینه دارد و فیلتر را در دو مرحله اعمال می‌کند :
گذر افقی فیلتر یک بعدی را به صورت افقی روی هر سطر تصویر اعمال کنید .
خروجی: یک تصویر نیمه‌پردازش شده .
گذر عمودی فیلتر یک بعدی را به صورت عمودی روی هر ستون تصویر مرحله قبل اعمال کنید .
خروجی: تصویر نهایی .

فیلتراسیون جهتی

فیلتر فقط در یک جهت خاص (مثلاً افقی یا عمودی) اعمال می‌شود .
جهت افقی: برای تأثیر بر لبه‌های عمودی (مثل شبیه‌سازی تار شدن حرکت افقی).
جهت عمودی: برای تأثیر بر لبه‌های افقی

نقش پارامتر p و تأثیر آن بر عملکرد فیلتر

p نزدیک به ۱

فیلتر فرکانس‌های بالا را شدیداً تضعیف می‌کند → تصویر بسیار محو می‌شود.

P نزدیک به صفر

فیلتر تأثیر ملایم دارد → جزئیات تصویر حفظ می‌شود.

شرط پایداری $|p| < 1$:

قطب داخل دایره واحد

اگر بزرگتر مساوی یک باشد: فیلتر ناپایدار است و خروجی واگرا می‌شود .

طول پاسخ ضربه : p بزرگتر حدود 0.9

• پاسخ ضربه طولانی‌تر می‌شود → ناحیه هموارسازی وسیع‌تر

• p کوچکتر حدود 0.4

• پاسخ ضربه کوتاه‌تر است → تأثیر موضعی دارد .

پاسخ فرکانسی

با افزایش p فرکانس قطع کاهش می‌یابد → فرکانس‌های بالاتر حذف می‌شوند

ایجاد رینگینگ

مقدار مثبتش باعث میشه که در لبه‌های تیز نوسان (رینگینگ) ایجاد کند

مقدار منفی رفتار نوسانی شدید → برای تصاویر نامناسب است .

پارامتر p	تأثیر بر فیلتر	تأثیر بر تصویر
نزدیک به ۱ (۰.۹۵)	هموارسازی قوی	محو شدید، حذف جزئیات
متعادل (۰.۸۵)	هموارسازی متوسط	تعادل بین نویززدایی و وضوح
نزدیک به ۰ (۰.۳)	هموارسازی ضعیف	حفظ جزئیات، نویززدایی کم
بزرگتر از ۱ (۰.۹۵)	هموارسازی قوی	محو شدید، حذف جزئیات

بله اما تحت شرایط خاص و با محدودیت‌های جدی .

داشتن بلر کرنل ضروری است اما کافی نیست و کیفیت بازیابی به عواملی مثل نویز شرایط عددی مسئله و دقت کرنل بستگی دارد .

مشکل اصلی: "مسئله معکوس ناپایدار"

علت :

عمل بلر (تارکردن) یک تبدیل برگشت‌ناپذیر است .

در حوزه فرکانس: بلر کردن = ضرب تصویر اصلی در تابع انتقال بلر

بازیابی: برای برگشت به تصویر واضح باید حاصل تقسیم انجام دهیم

خطای بحرانی: اگر تابع تبدیل مورد نظر در برخی فرکانس‌ها صفر باشد (یا نزدیک به صفر)، تقسیم ناپایدار می‌شود → تقسیم بر صفر .

اثر مخرب نویز

در دنیای واقعی تصویر محو شده همیشه نویز دارد.

روش‌های حل مسئله (راه‌حل‌های عملی)

1. روش‌های منظم‌سازی

2. استفاده از دانش قبلی

3. فیلتر وینر

4. شبیه سازی اثرات

نتیجه بازیابی

شرایط

کرنل دقیق + نویز صفر بازیابی کامل (ایده‌آل)

کرنل دقیق + نویز کم تصویر مطلوب (با فیلتر وینر)

کرنل دقیق + نویز زیاد تصویر نویزی/آرتیفکت‌دار

کرنل نادقیق تصویر مبهم یا با اعوجاج

1.1.3 Sampling Rate and Resolution Effects

رابطه Sampling و رزولوشن در تصاویر
نمونه برداری : فرآیند تبدیل سیگنال پیوسته به گسسته با تعداد پیکسل‌های محدود.

رزولوشن : تراکم پیکسل‌ها در واحد طول .
کاهش رزولوشن : کم کردن تعداد پیکسل‌ها → افزایش اندازه هر پیکسل
نتیجه : جزئیات تصویر محو می‌شود .

اثر کاهش رزولوشن بر تشخیص کراکتر

الف) از دست رفتن فوکانس‌های بالا

ب) خطای Aliasing

پ) تأثیر بر Correlation

شرایط	نتیجه بازیابی
کرنل دقیق + نویز صفر	بازیابی کامل (ایده‌آل)
کرنل دقیق + نویز کم	تصویر مطلوب (با فیلتر وینر)
کرنل دقیق + نویز زیاد	تصویر نویزی/آرتیفکت‌دار
کرنل نادقیق	تصویر مبهم یا با اعوجاج

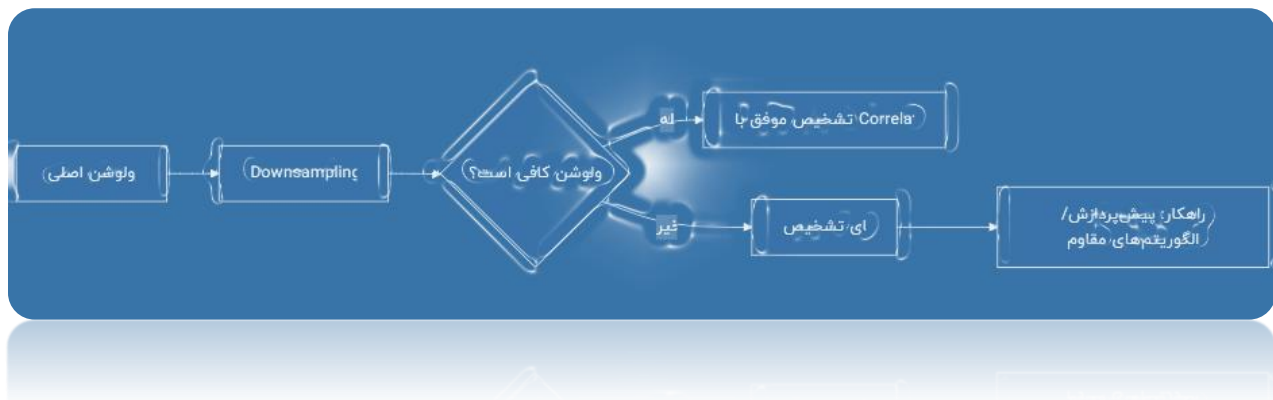
راهکارهای بهبود تشخیص در رزولوشن پایین

1. پیش پردازش تصویر

2. فیلتر ضد-Aliasing

3. استفاده از الگوریتم‌های مقاوم به رزولوشن پایین

4. افزایش مصنوعی رزولوشن



1. پایه نظری: قضیه نایکوئیست-شانون

برای بازسازی دقیق یک تصویر پیوسته از نمونه‌های گسسته، نرخ نمونه‌برداری باید :

$$f_{s,x} \geq 2 \cdot f$$

بازسازی تصویر :

استفاده از تابع سینک دوبعدی: اینترپولاسیون ایده‌آل .

$$\text{sinc}(x, y) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \cdot \frac{\sin(\pi y)}{\pi y}$$

اساس نمونه‌برداری تصاویر روی قضیه نایکوئیست بنا شده که می‌گه برای حفظ اطلاعات تصویر باید حداقل دو برابر بالاترین فرکانس فضایی موجود در تصویر نمونه‌برداری کنیم. اگر این نرخ رعایت نشه، پدیده علیسینگ رخ میده که باعث تحریف شکل‌ها میشه - مثلاً لبه‌های مورب دنداندار میشن و شکل کاراکترها به هم می‌ریزه.

برای جلوگیری از این مشکل، قبل از کاهش رزولوشن باید فیلتر ضد-علیسینگ (مثل فیلتر گوسی) اعمال کنیم که فرکانس‌های بالاتر از حد مجاز رو حذف کنه، هرچند این کار مقداری از جزئیات رو محو می‌کنه. در حوزه فرکانس، نمونه‌برداری باعث تکثیر طیف تصویر میشه و اگر نرخ کافی نباشه، این طیف‌های تکثیرشده همپوشانی می‌کنن و علیسینگ ایجاد می‌شه.

برای بازسازی تصویر از نمونه‌ها، به تابع سینک دوبعدی نیاز داریم، ولی در عمل از روش‌های ساده‌تر مثل درونیابی دوخطی یا سهمکعبی استفاده می‌شه که کاهش رزولوشن بدون رعایت این اصول باعث از دست رفتن جزئیات ریز کاراکترها میشه و تشخیص رو غیرممکن می‌کند .